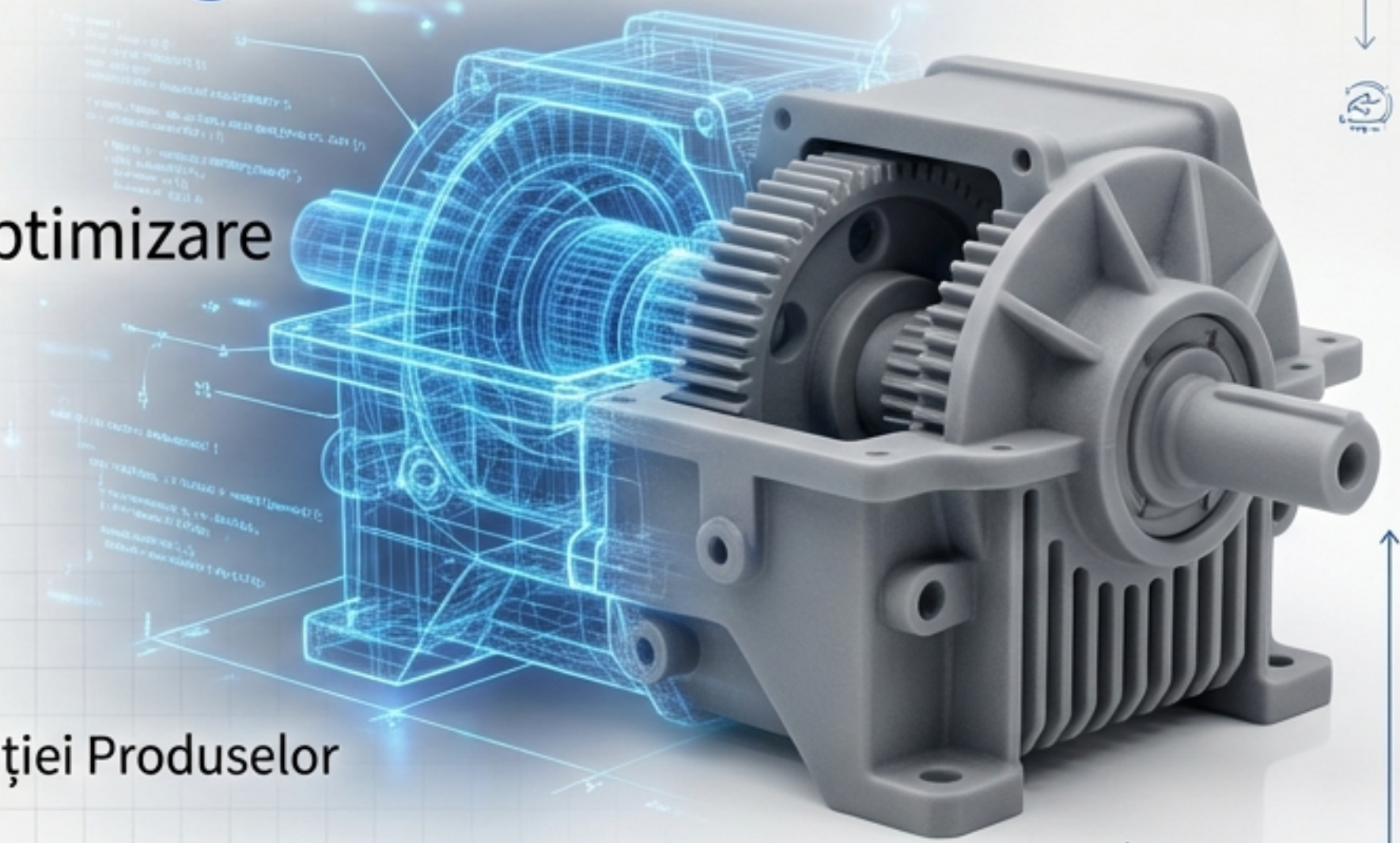


Tehnologii de Fabricație Aditivă

Laborator 2: Modelarea CAD pentru Fabricația Aditivă – De la concept digital la obiect fabricabil

Ghid practic de proiectare, verificare și optimizare
(Design for Additive Manufacturing - DfAM)

Program de Master: Ingineria și Managementul Fabricației Produselor
Titular: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL



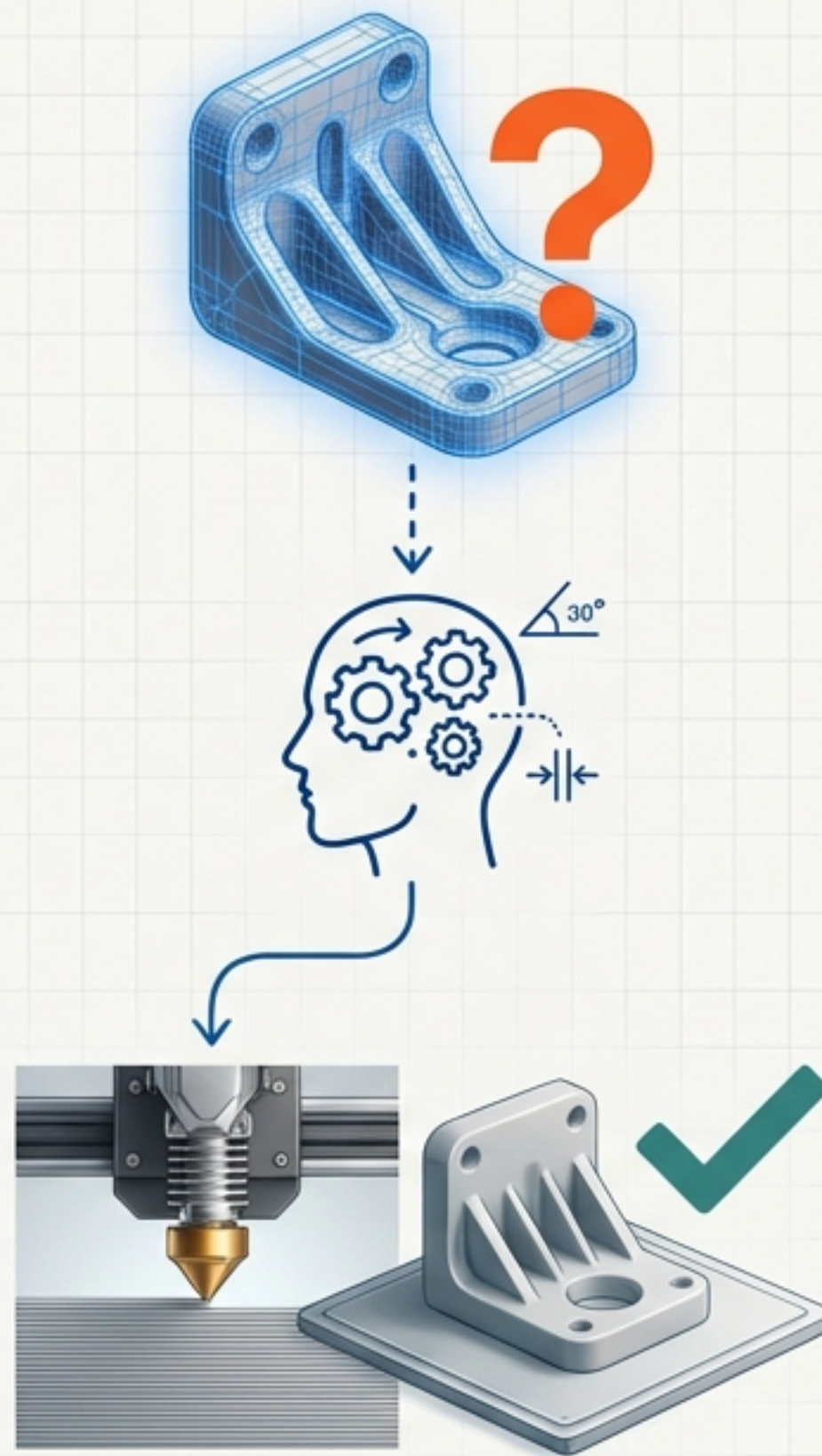
Misiunea Dvs.: Transformarea unui Model CAD într-un Produs Funcțional

Scopul Lucrării (De ce facem acest lucru?)

Dobândirea abilităților practice de a pregăti un model digital 3D pentru a fi fabricat aditiv cu succes. Veți învăța să anticipați și să rezolvați problemele de fabricabilitate încă din faza de proiectare, reducând erorile costisitoare, timpul de producție și consumul de material.

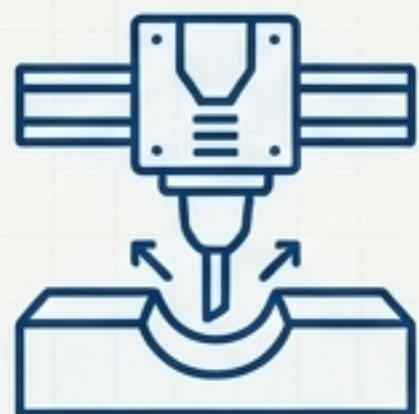
Obiective Specifice (Ce veți putea face la final?)

-  • Să verificați un model CAD conform regulilor DfAM.
-  • Să identificați și să corectați erorile geometrice comune.
-  • Să alegeți strategic orientarea optimă a piesei pentru imprimare.
-  • Să exportați corect modelul în format STL, înțelegând implicațiile setărilor.
-  • Să documentați deciziile de proiectare pentru portofoliul de laborator.



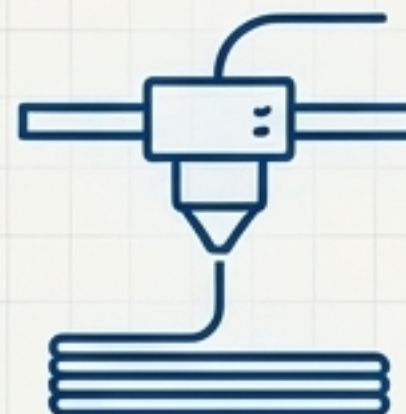
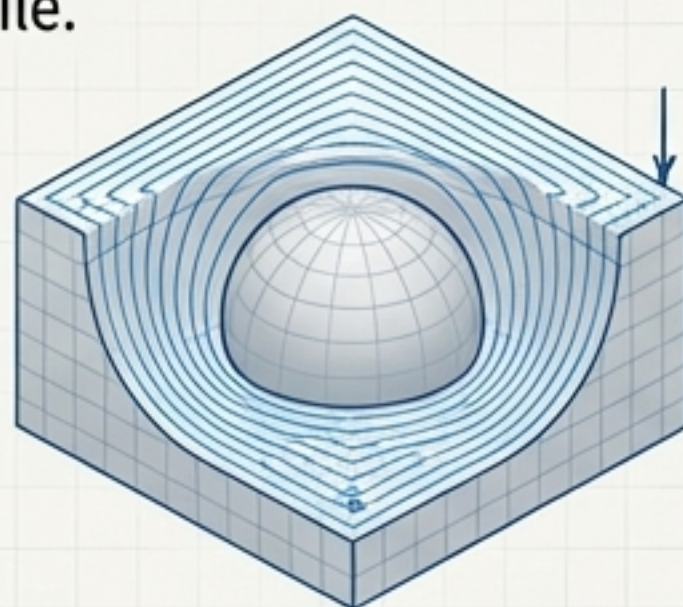
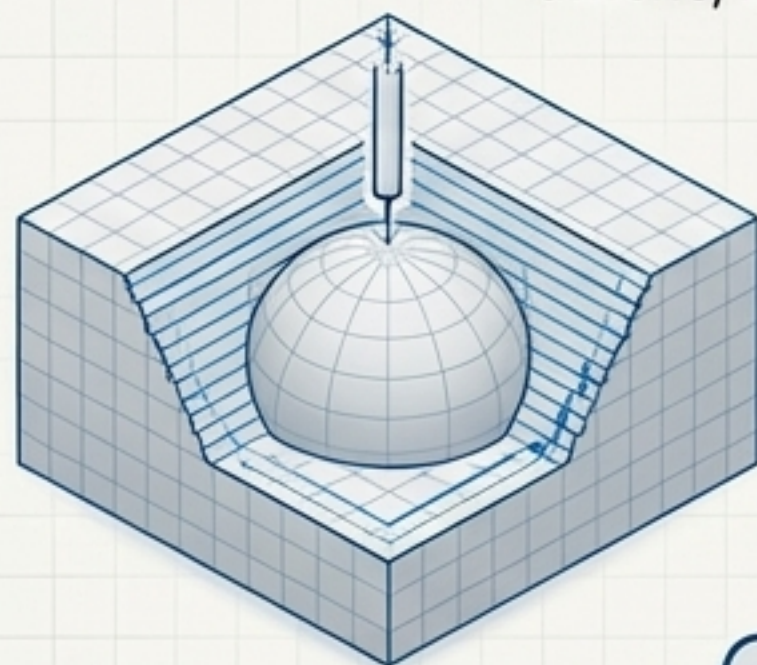
Fundamente Teoretice: Gândirea în Straturi (Design for Additive Manufacturing)

De ce proiectarea pentru AM este diferită?



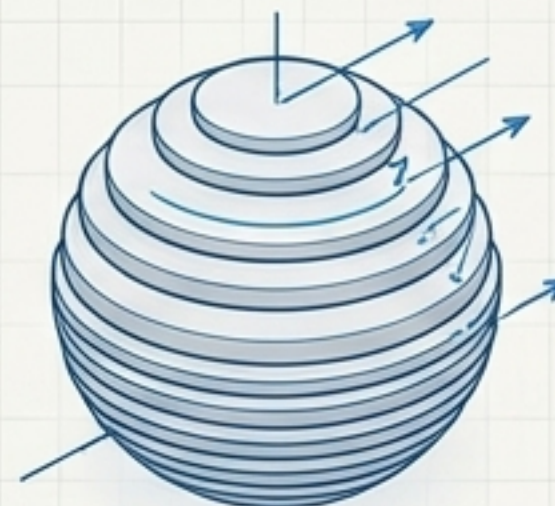
Coloana 1: Fabricație Substractivă (Tradițională)

- **Logică:** Se elimină material dintr-un bloc.
- **Constrângeri:** Accesul sculei, raze de colț, prinderea piesei.
- **Exemplu:** Cavități adânci și înguste sunt dificile/imposibile.



Coloana 2: Fabricație Aditivă (AM)

- **Logică:** Se adaugă material strat cu strat.
- **Constrângeri:** Unghiuri de surplomb (overhangs), grosimi minime de perete, anizotropie.
- **Exemplu:** Geometrii interne complexe și rețele (lattices) sunt posibile.

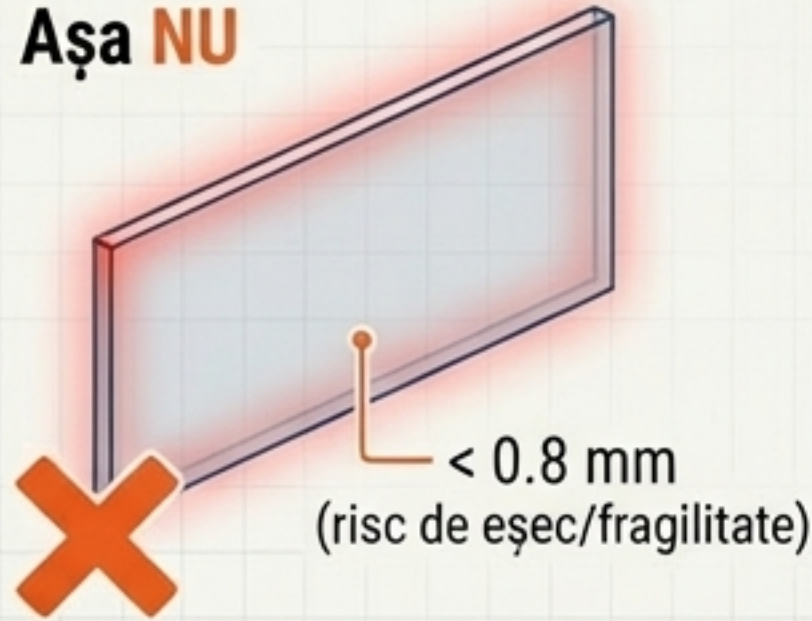


„În fabricația aditivă, complexitatea este (aproape) gratuită, dar ignorarea constrângerilor procesului duce inevitabil la eșec.”

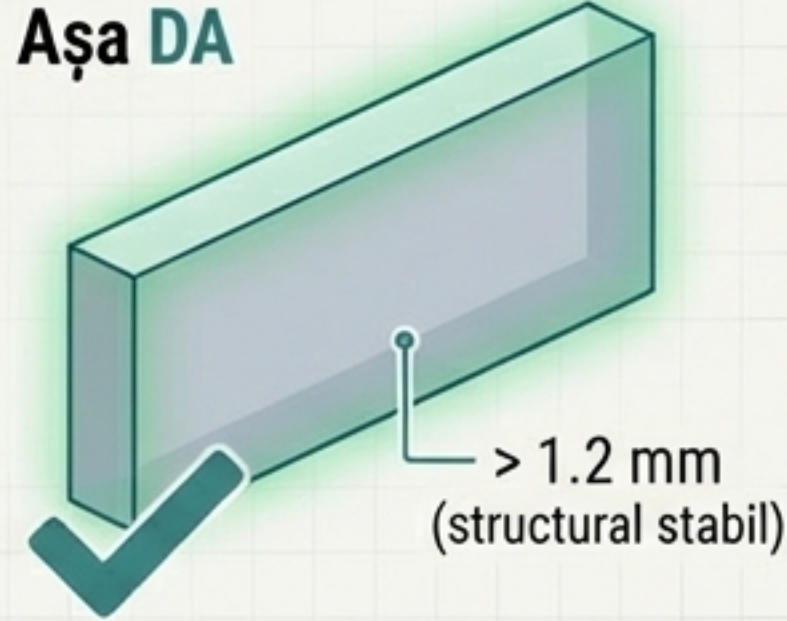
Reguli Esențiale DfAM: Principii pentru o Imprimare de Succes

Grosimea Pereților (Wall Thickness)

Așa **NU**

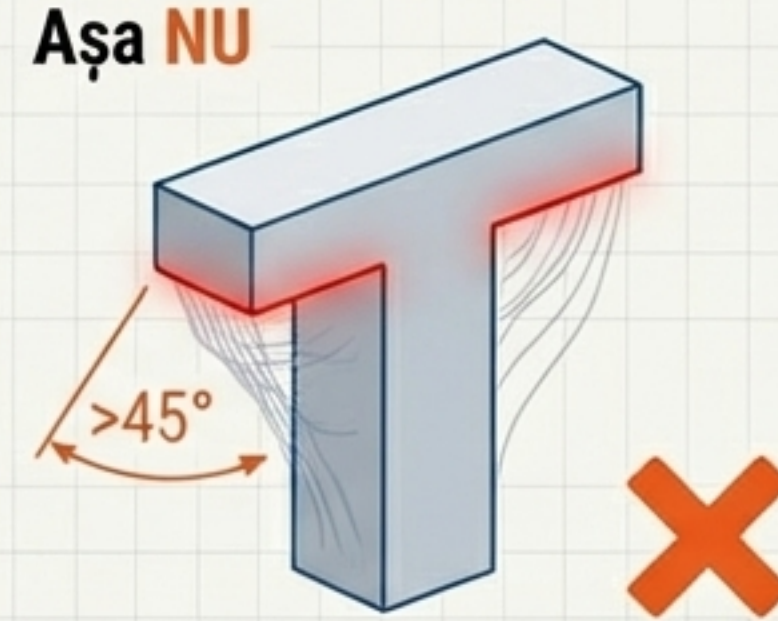


Așa **DA**

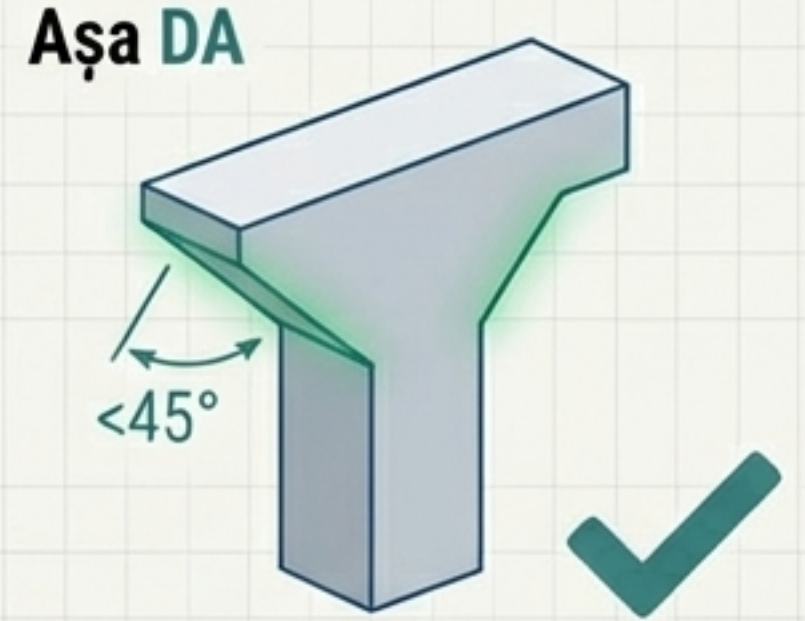


Surplombe și Suporturi (Overhangs & Supports)

Așa **NU**

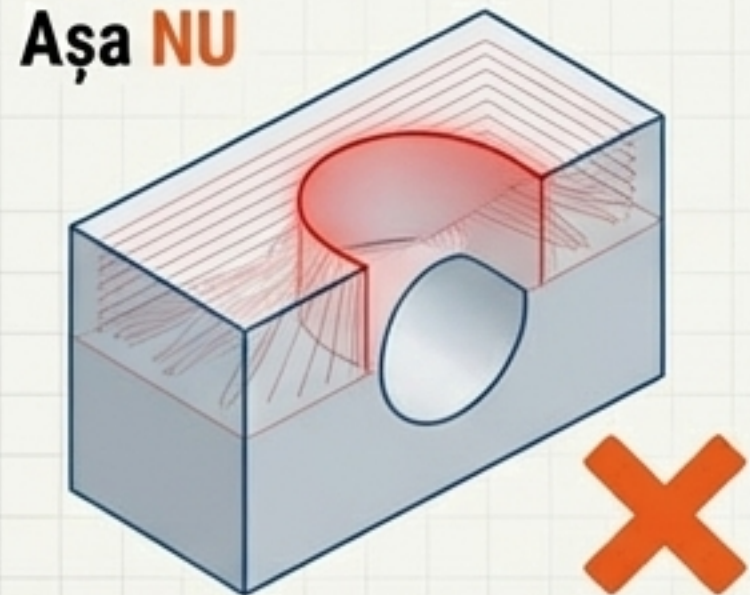


Așa **DA**

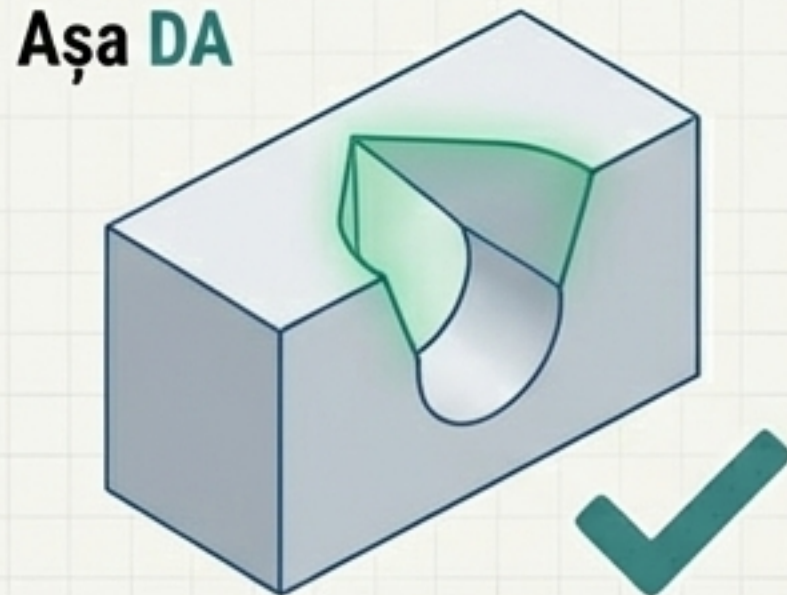


Găuri (Holes)

Așa **NU**



Așa **DA**



Detalii Fine și Text (Fine Details & Text)

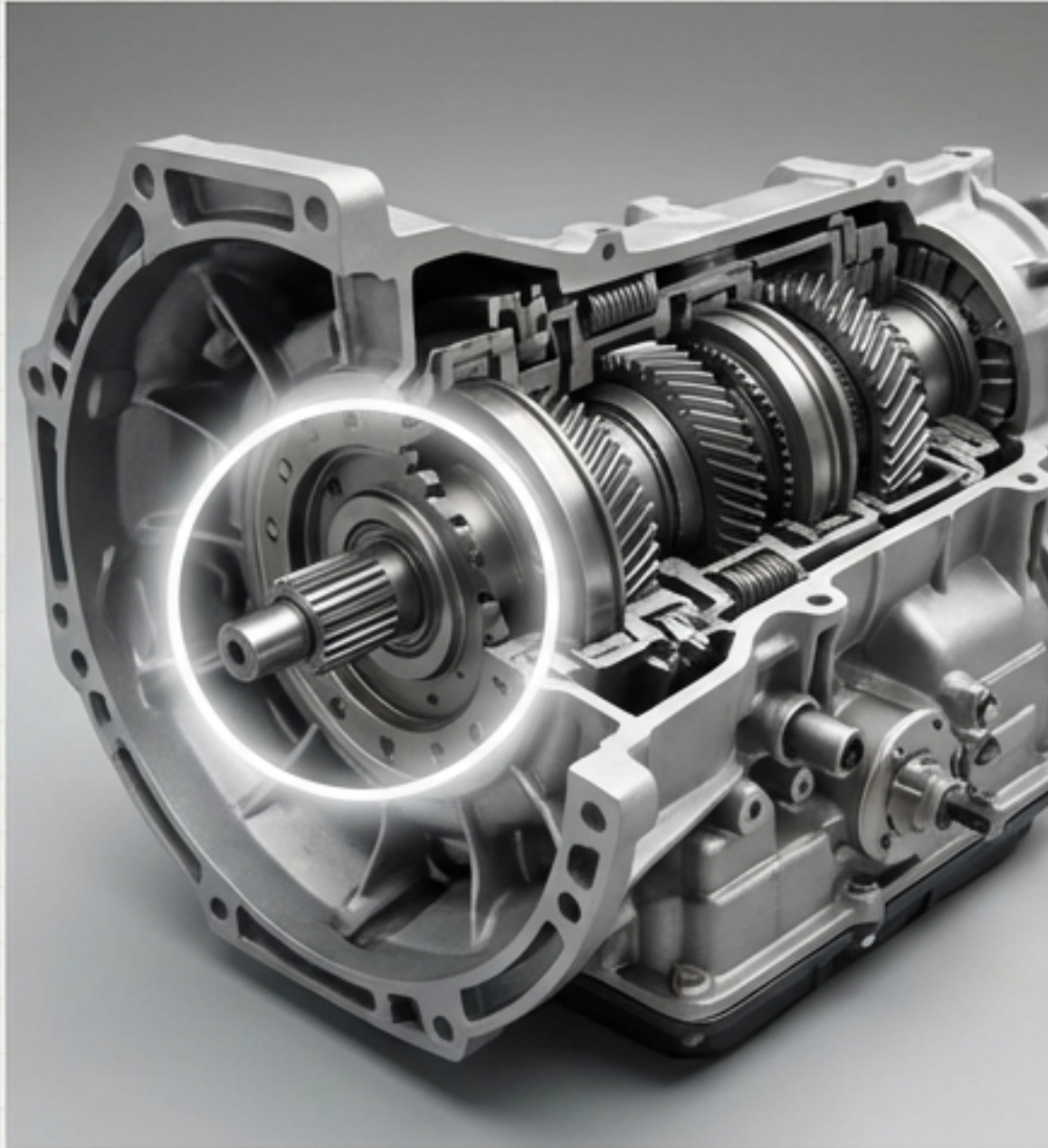
Așa **NU**



Așa **DA**



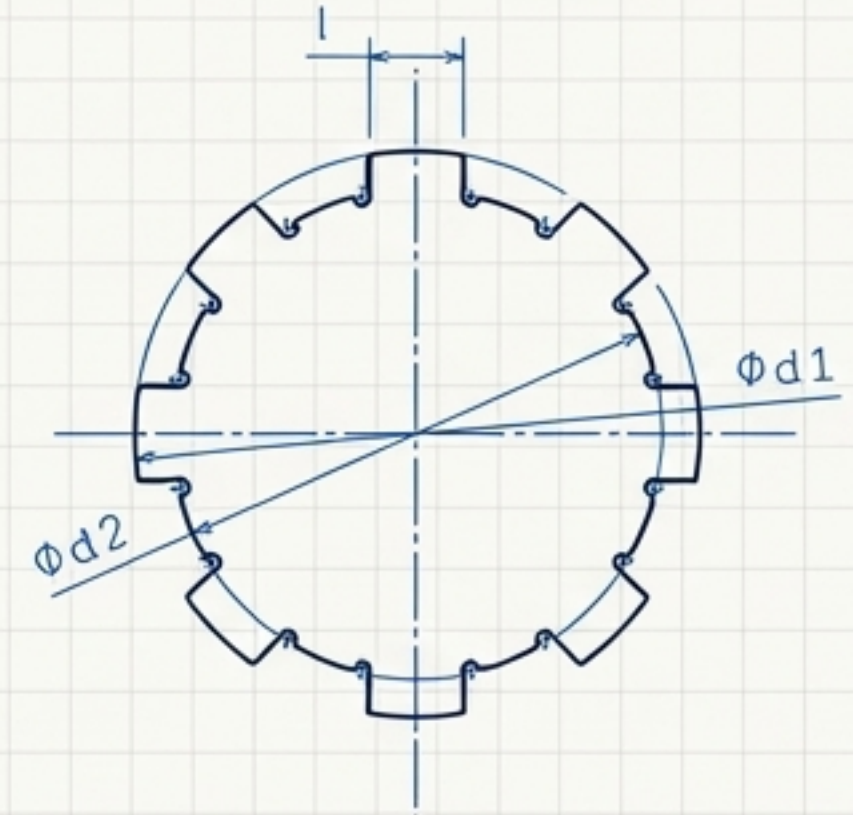
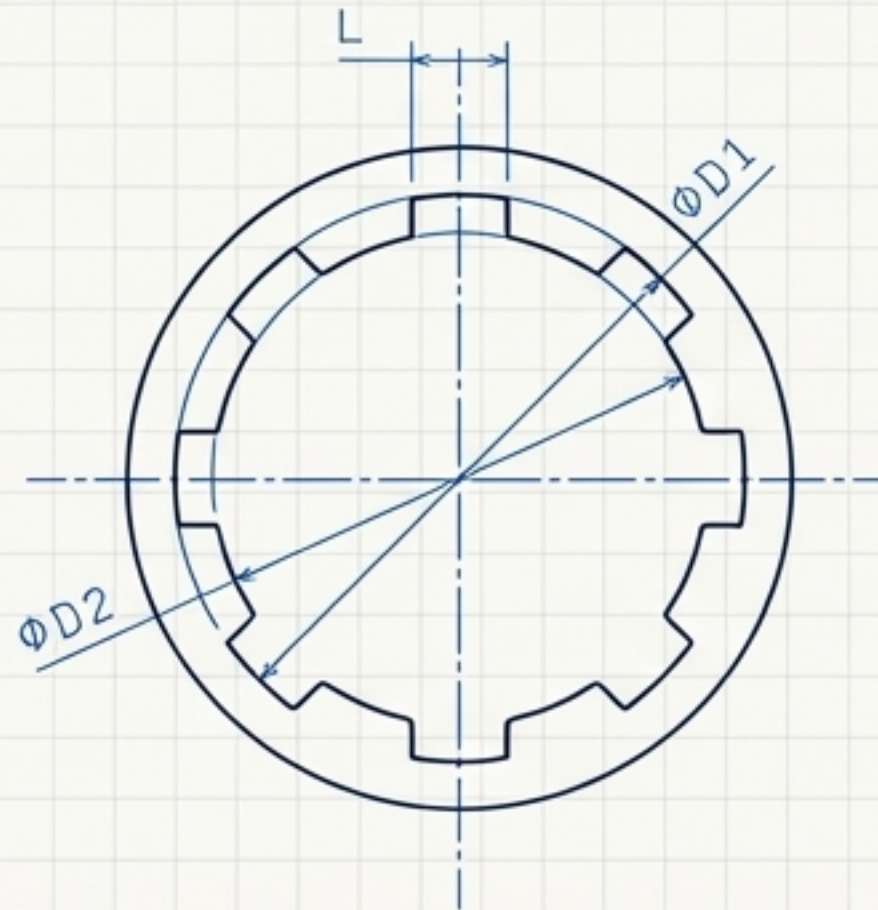
Studiu de Caz: Proiectarea unui Butuc Canelat pentru Transmisie de Cuplu



Visual Stânga: Contextul aplicării

Contextul Problemei

- **Ce este?** O componentă mecanică esențială pentru asamblări precise arbore-butuc, utilizată în sisteme de transmisie pentru a transfera cuplul motor.
- **Provocarea Inginerească:** Precizia dimensională este critică. Abaterile geometrice ale canelurilor (lățime, diametre) pot duce la jocuri necontrolate în ansamblu, uzură prematură sau chiar la imposibilitatea montajului.
- **Obiectivul Nostru:** Să pregătim modelul CAD al acestui butuc pentru a fi fabricat prin tehnologia FDM, asigurând conformitatea dimensională și funcționalitatea.



Echipamente, Software și Materiale: Arsenalul Inginerului AM

Software

Modelare CAD



Instrumentul pentru proiectarea și verificarea geometriei inițiale a butucului canelat.
(Versiune: R2024)

Slicing (Pregătire pentru Imprimare)



Software-ul care „traduce” modelul CAD în instrucțiuni (G-code) pentru imprimantă. Aici se definesc orientarea, suporturile și parametrii de proces. (Versiune: 3.6.0.0)

Hardware

Imprimantă 3D



Model: Zortrax M200 Plus
(Tehnologie FDM/LPD)

Materiale

Material



Tip: Z-PLA (Acid Polilactic) - un polimer biodegradabil, ideal pentru prototipare rapidă, cu contracții termice reduse.

Toate aceste instrumente sunt cele utilizate în cercetarea prezentată în studiul de caz, asigurând o legătură directă între teorie și practica de laborator.

Metodologia de Lucru: Fluxul Digital de la CAD la Imprimare



Etapa 1: Modelare & Verificare CAD

Crearea sau analiza geometriei. Aplicarea principiilor DfAM.

Etapa 2: Export în Format STL

Conversia geometriei solide într-o rețea de triunghiuri (mesh). Setarea toleranței este crucială.

Etapa 3: Import și Orientare în Slicer

Poziționarea strategică a piesei pe platforma virtuală de imprimare.

Etapa 4: Setarea Parametrilor de Proces

Definirea grosimii stratului, umplerii (infill), temperaturilor și a materialului de suport.

Etapa 5: Generare G-Code

Slicer-ul calculează traiectoriile duzei și generează fișierul de instrucțiuni pentru imprimantă.

Fiecare etapă este o decizie inginerească ce influențează direct calitatea, costul și timpul de fabricație al piesei finale.

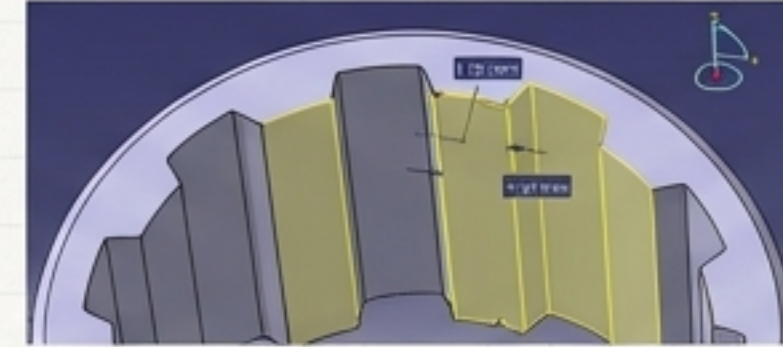
Pasul 1: Inspectia Modelului CAD - Gândiți ca o Imprimantă

Deschideți fișierul `Butuc\_Canelat.CATPart` în Catia V5. Înainte de orice export, analizați geometria prin prisma regulilor DfAM.



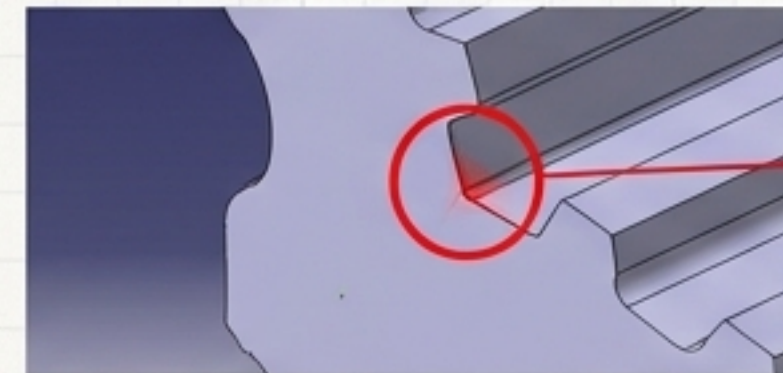
1. Grosimi Minime

Folosiți unelte de măsurare pentru a verifica pereții dintre caneluri. Sunt aceștia suficient de groși?



2. Unghiuri Ascuțite

Există muchii interne ascuțiți care pot concentra tensiuni? Ar putea fi adăugate raze (fillets) pentru a crește rezistența?



Concentrare de Tensiuni



3. Elemente Orizontale

Analizați partea superioară a canelurilor. Acestea formează „punți” (bridges) orizontale. Sunt suficient de scurte pentru a fi imprimate fără suport?



Punte Orizontală

Activitate

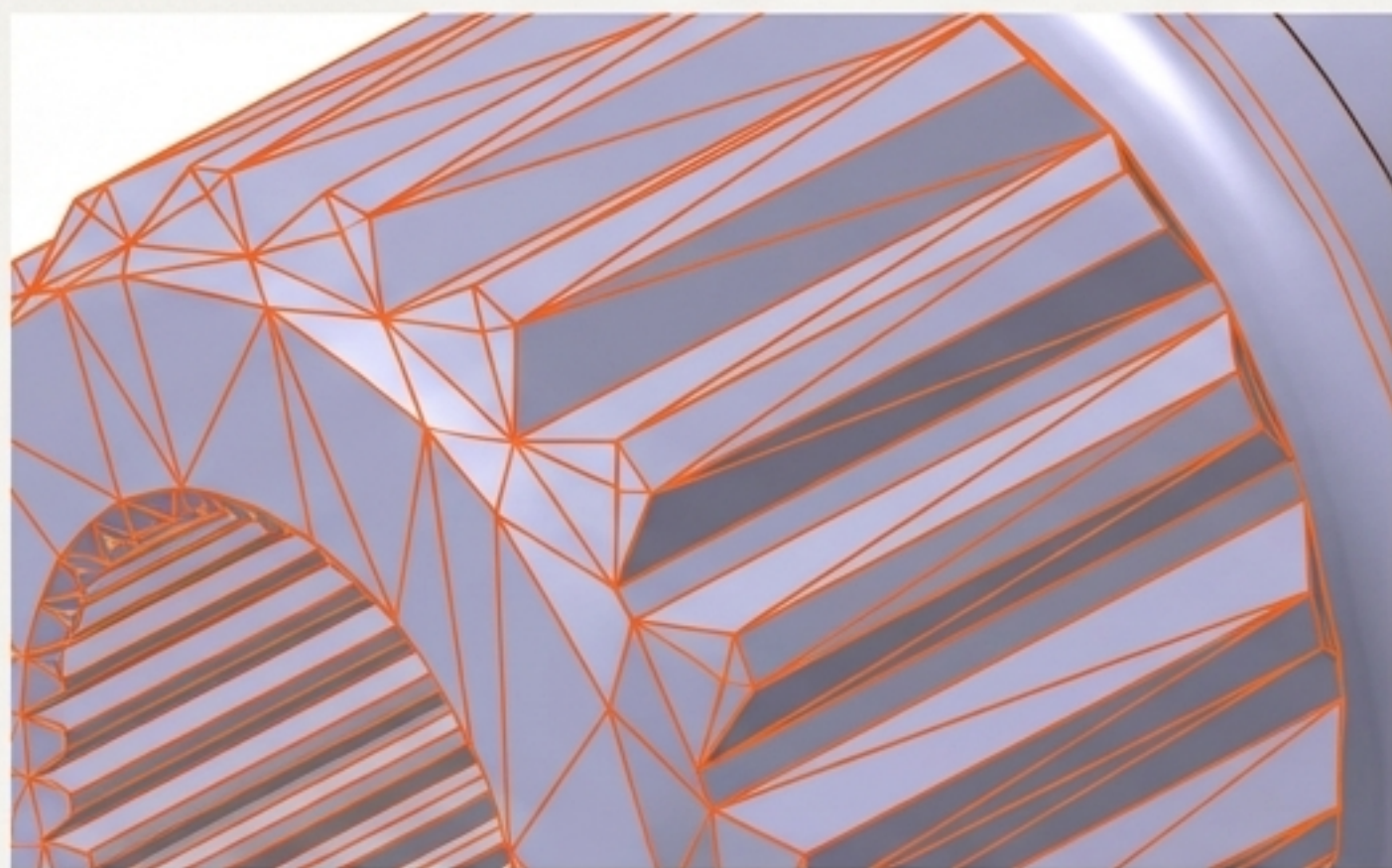
Notați în caietul de laborator cel puțin două potențiale probleme de fabricabilitate și propuneți o modificare geometrică pentru fiecare.

Pasul 2: Exportul STL – „Traducerea” Geometriei pentru Slicer

Ce este un fișier STL (Stereolithography)? Nu este un model CAD solid, ci o aproximare a suprafeței obiectului print-o rețea de triunghiuri (mesh). Calitatea acestei „traduceri” depinde de setările de export.

Impactul Rezoluției de Export

Toleranță mare (ex: 0.1 mm)



Piesa imprimată va avea o suprafață cilindrică de slabă calitate, cu erori dimensionale.

Toleranță mică (ex: 0.01 mm)



Precizie dimensională ridicată, dar dimensiunea fișierului STL crește.

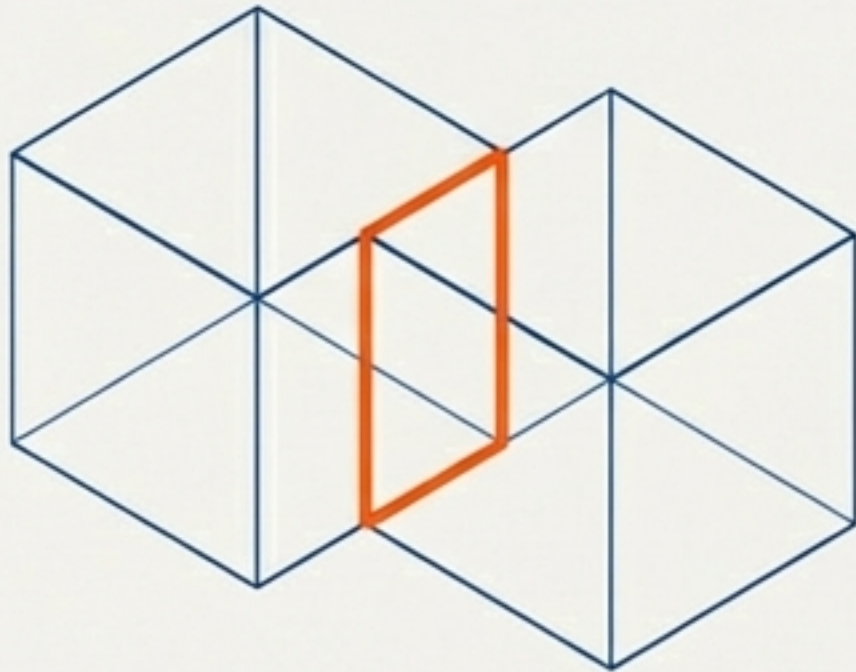
Exportați modelul **Butuc_Canelat.CATPart** într-un fișier STL folosind o toleranță de **0.02 mm**.
Salvați fișierul cu numele **Nume_Prenume_Butuc.stl**.

Erori Frecvente în Modelare: Capcane pentru Slicer

Un model CAD care arată bine vizual nu este neapărat „etanș” (water-tight) sau gata de imprimare. Slicer-ul necesită o geometrie curată și fără ambiguități.

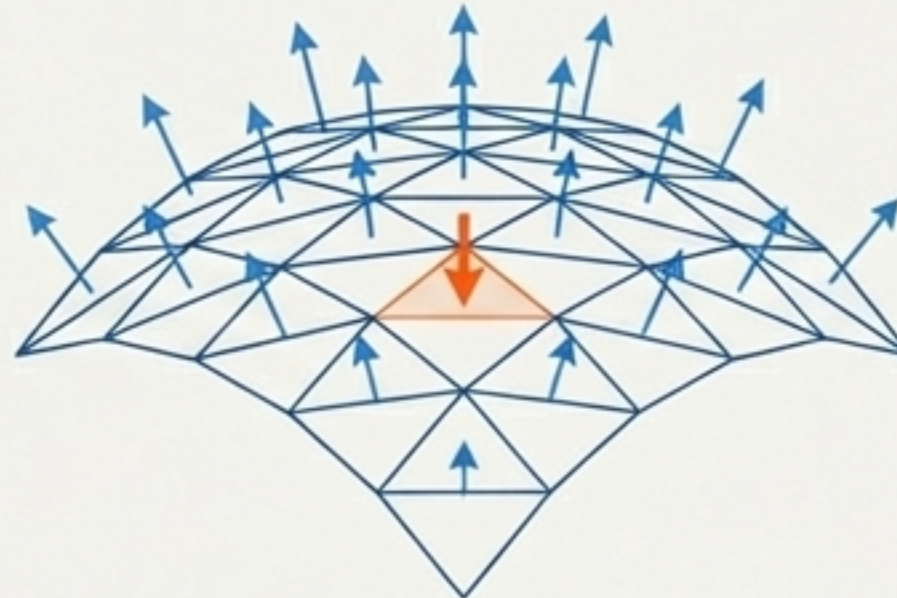
1. Geometrie Non-Manifold

Muchii care sunt partajate de mai mult de două fețe. Slicer-ul nu știe ce este „interior” și ce este „exterior”.



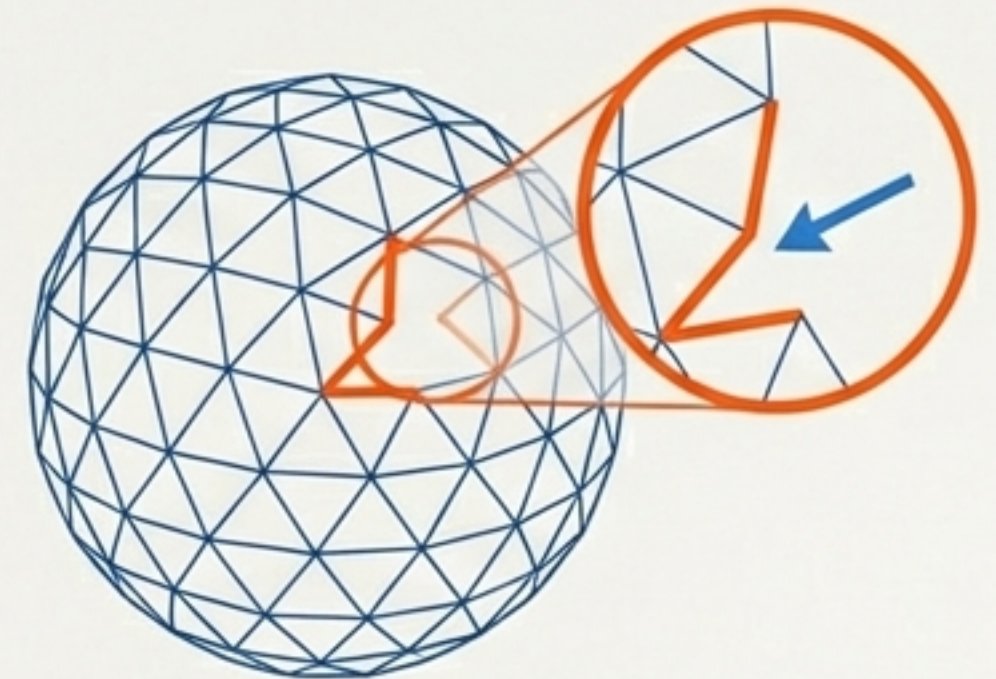
2. Normale Inversate (Flipped Normals)

Fiecare triunghi are o față „interioară” și una „exterioară”. Dacă o normală este inversată, slicer-ul percepe acea zonă ca o gaură în model.



3. Muchii Deschise (Open Edges / Gaps)

Există goluri în rețeaua de triunghiuri. Modelul nu este „etanș”, iar slicer-ul nu poate determina un volum închis.

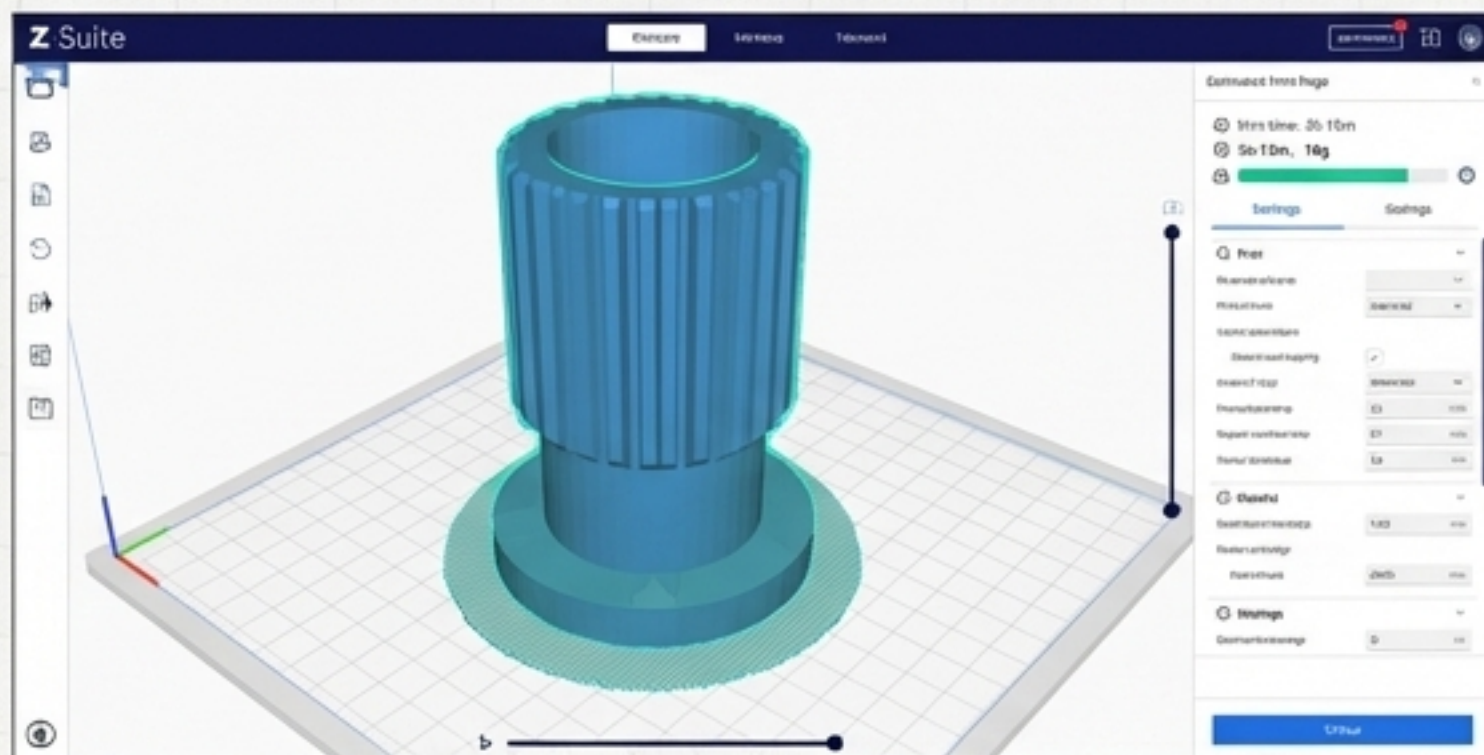


Notă Practică: Majoritatea software-urilor de slicing (inclusiv Z-Suite) au unelte de reparare automată, dar acestea nu sunt infailibile. O geometrie corectă din CAD este întotdeauna de preferat.

Pasul 3: Orientarea în Slicer – Decizia Strategică

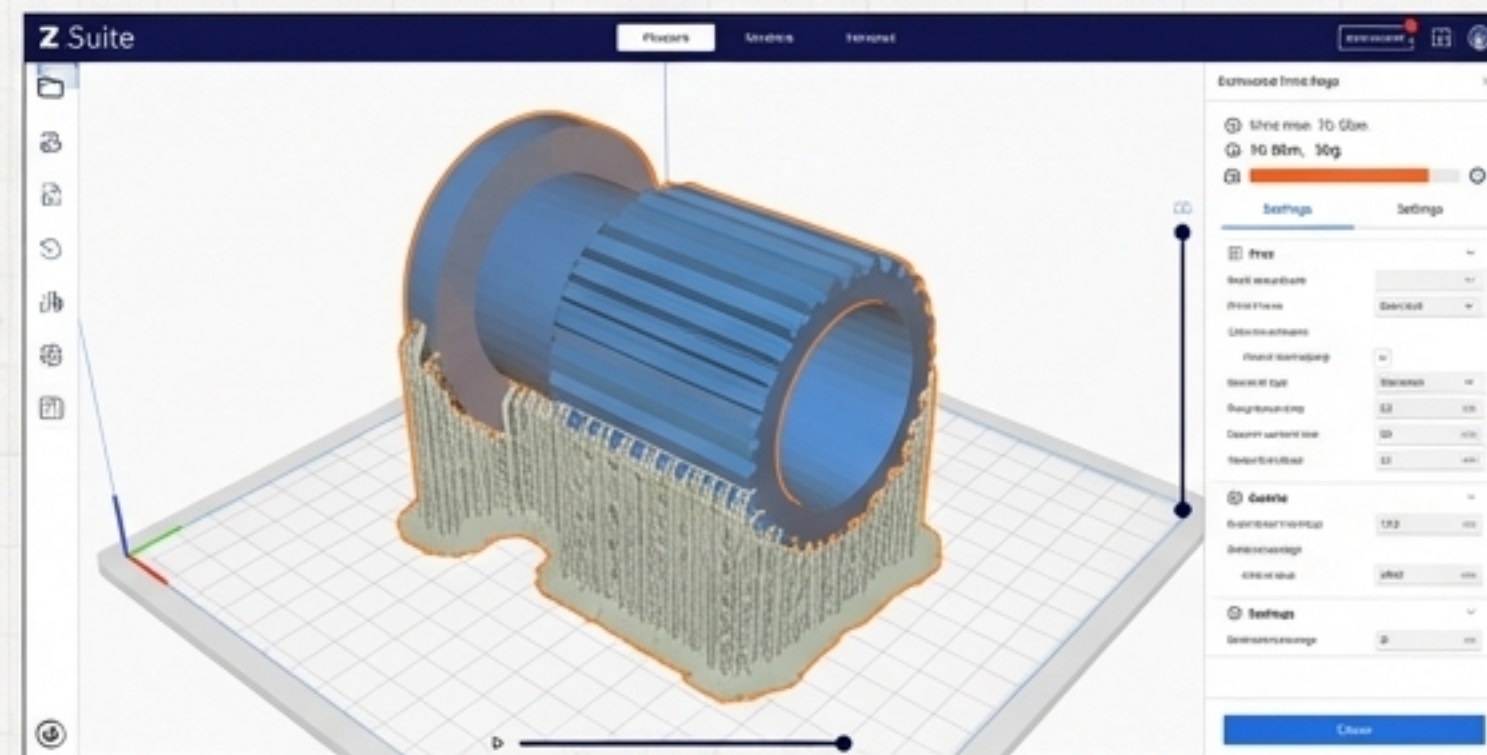
Importați fișierul Nume_Prenume_Butuc.stl în Z-Suite. Analizați diferite opțiuni de orientare pe platforma de imprimare.

Orientare Verticală (pe bază) - **OPȚIUNEA RECOMANDATĂ**



- 👉 **Pro:** Calitate excelentă a pereților verticali ai canelurilor.
 - Precizie bună a diametrelor.
- 👉 **Contra:** Necesară de material de suport pentru baza piesei (raft).
 - Timp de imprimare mediu.

Orientare Orizontală (culcat) - **OPȚIUNEA NERECOMANDATĂ**



- 👉 **Pro:** Viteză mare de imprimare (Înălțime mică).
- 👉 **Contra:** Calitate slabă a geometriei cilindrice din cauza efectului de „scară” (stair-stepping).
 - Necesară de suport masiv pentru jumătatea inferioară, dificil de îndepărtat.
 - Rezistență mecanică slabă între straturi.**(Aceasta este, în general, cea mai proastă opțiune).**

Concluzie Intermediară

Orientarea este întotdeauna un compromis între **Timp**, **Cost** (material de suport), **Calitate** și **Rezistență Mecanică**.

Sarcina Dvs. Finală: Pregătirea și Documentarea Proiectului

Rezumatul Pașilor de Lucru

1. **ANALIZAȚI:** Inspectați critic modelul CAD ``Butuc_Canelat.CATPart`` din perspectiva DfAM.
2. **EXPORTAȚI:** Generați fișierul ``Nume_Prenume_Butuc.stl`` cu setările de rezoluție specificate.
3. **IMPORTAȚI:** Încărcați fișierul STL în software-ul de slicing Z-Suite.
4. **OPTIMIZAȚI:** Testați cel puțin două orientări diferite. Alegeți orientarea optimă și justificați decizia pe baza criteriilor de timp, calitate, suport și rezistență.
5. **SETAȚI:** Aplicați următorii parametri de imprimare: Layer Thickness: 0.14 mm, Infill Density: 50%, Support: On
6. **SALVAȚI:** Salvați fișierul de proiect Z-Suite (`.zprojx`) cu numele `Nume_Prenume_Butuc_Final.zprojx`.

Ce trebuie să conțină portofoliul de laborator pentru această lucrare

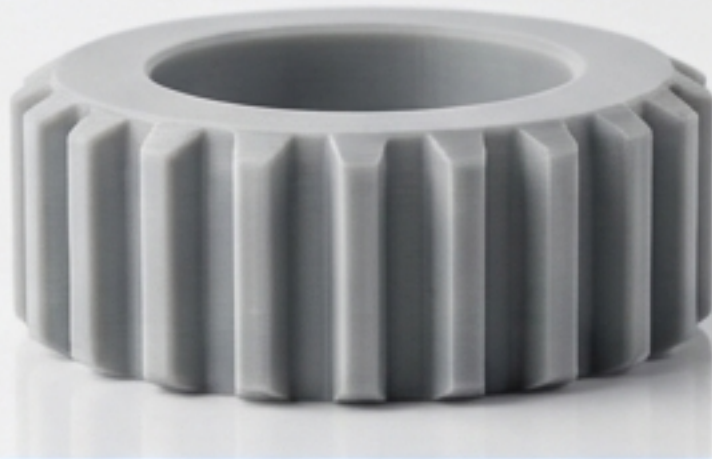
- ✓ O captură de ecran a orientării alese în Z-Suite.
- ✓ Un paragraf de 100-150 de cuvinte care justifică alegerea orientării, explicând compromisurile făcute.
- ✓ Fișierele `.stl`` și `.zprojx`` trimise pe platforma de e-learning.

Rezultate Așteptate și Analiza Lor

Livrabil Digital Principal

- Un fișier de proiect Z-Suite optimizat, gata pentru imprimare.
- Previzualizarea din slicer trebuie să arate un timp de imprimare estimat rezonabil și o utilizare minimă a materialului de suport.

Anticiparea Rezultatelor Fizice (Analiza Inginerească)



Cum ar arăta o piesă reușită?

- ✓ Suprafețe netede
- ✓ caneluri definite clar, fără deformări vizibile (warping)
- ✓ suport ușor de îndepărtat

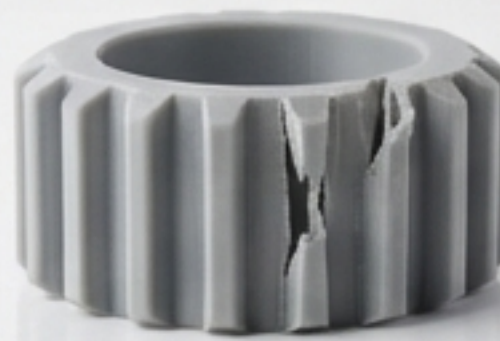
Ce probleme ar putea apărea din decizii greșite?

Defect 1: Orientare greșită



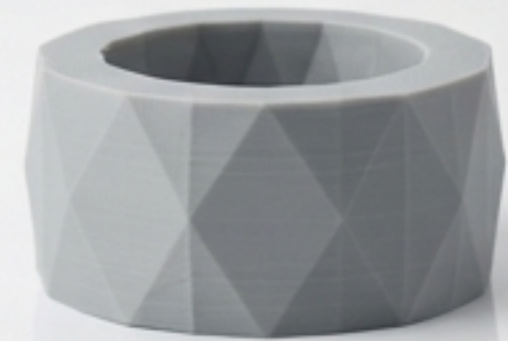
Suprafețe funcționale compromise de materialul de suport.

Defect 2: Perete prea subțire



Eșec structural din cauza nerespectării regulilor DfAM.

Defect 3: STL de rezoluție joasă



Precizie dimensională slabă din cauza unei aproximări geometrice incorecte.

Întrebări de Reflecție: Dincolo de Pașii Executați

Gândiți-vă la următoarele scenarii și pregătiți-vă să discutați răspunsurile. Acestea vă vor ajuta să consolidați conceptele învățate.

Întrebarea 1:

Ce parametru a avut cel mai mare impact în decizia dvs. de a alege orientarea finală: timpul de imprimare, calitatea suprafeței sau cantitatea de material de suport? De ce?

Întrebarea 2:

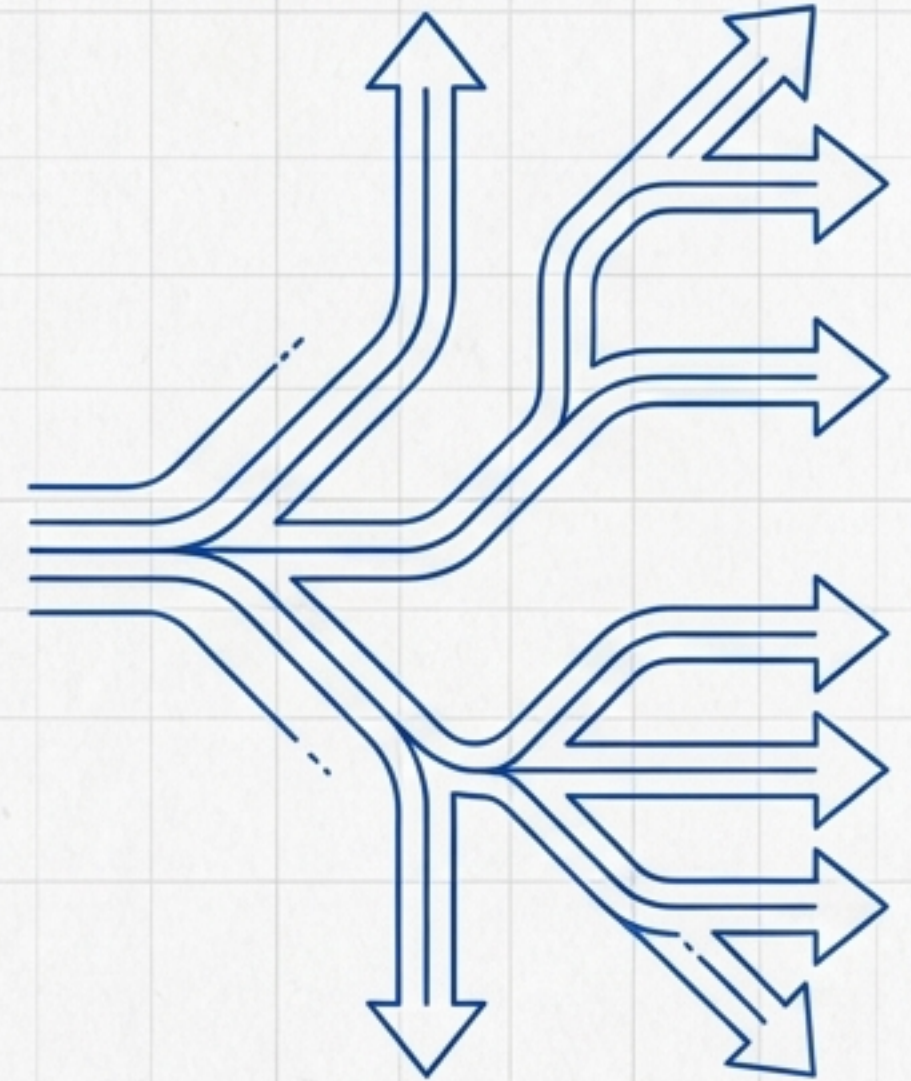
Dacă acest butuc canelat ar fi o componentă de producție de serie mică (100 de bucăți), cum s-ar schimba abordarea dvs. față de optimizarea orientării? Ați prioritiza altceva?

Întrebarea 3:

Ce limite are tehnologia FDM în fabricarea acestei piese specifice, comparativ cu o metodă tradițională precum strunjirea sau frezarea CNC?

Întrebarea 4:

Imaginați-vă că testele arată că piesa se rupe la nivelul canelurilor. Ce modificare ați putea face în Z-Suite, fără a schimba modelul CAD, pentru a crește rezistența mecanică pe acea direcție? (Sugestie: Gândiți-vă la anizotropia pieselor FDM).



Concluzii: Lecțiile Esențiale ale Inginerului DfAM

Sinteza Cunoștințelor Dobândite

- **Lecția 1:** Proiectarea este prima etapă a fabricației. Deciziile luate în faza de CAD și slicing determină în mod direct succesul sau eșecul procesului de imprimare 3D. O bună proiectare pentru AM (DfAM) este proactivă, nu reactivă.
- **Lecția 2: Digitalul nu este identic cu fizicul.** Formatul STL este o aproximare, iar procesul de depunere strat cu strat introduce constrângeri unice. Sarcina inginerului este să gestioneze aceste diferențe pentru a obține un rezultat funcțional.
- **Lecția 3: Totul este un compromis optimizat.** Nu există o singură „setare perfectă”. Ingineria în AM înseamnă înțelegerea și echilibrarea inteligentă a unor factori adesea conflictuali: viteză, cost, calitate și performanță.

Competențele pe care le-ați exersat astăzi – analiza critică a geometriei, planificarea procesului și optimizarea parametrilor – sunt fundamentale nu doar pentru FDM, ci pentru toate tehnologiile de fabricație aditivă pe care le veți studia în continuare.

